FUJA DAS P2

# Física II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

4323102 · Oscilações amortecidas e forçadas · 2021–2025

**Achou um erro?** Avise em @prisma.poli.

**Bloco de conteúdo: Oscilações amortecidas e forçadas** — 27 questões das provas de 2021, 2022, 2023, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

## 1 Questão 1

2,0 PONTOS

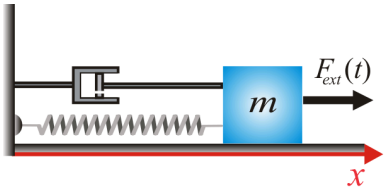
Oscilador forçado: amplitude e fase

4323101-2021-P2-Q1

Um sistema, composto por um bloco que se encontra sobre uma mesa horizontal lisa e que está ligado à parede por uma mola, conforme apresentado na figura abaixo, tem seu movimento representado por:

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = C\cos(\Omega t),$$

com constantes $A = 6{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$, $B = 25\mathrm{s}^{-2}$ e $C = 20{,}0\ \mathrm{m/s}^2$. Sabendo que o bloco está oscilando há um tempo suficientemente grande para que a componente transiente do movimento já tenha sido totalmente suprimida, determine a máxima amplitude de oscilação. Dê sua resposta em metros.




- Atenção, não use a aproximação de amortecimento fraco.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

Compare com $\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = (F_0/m)\cos(\Omega t)$: $\gamma = A$, $\omega_0^2 = B$, $F_0/m = C$. A maior amplitude estacionária acontece na frequência de ressonância de amplitude, $\Omega_R^2 = \omega_0^2 - \gamma^2/2$.

Substituindo $\Omega_R$ em $A(\Omega) = (F_0/m)/\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + \gamma^2\Omega^2}$:

$$A_R = \frac{F_0/m}{\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}} = \frac{C}{A\sqrt{B - A^2/4}}$$

$$A_R = \frac{20{,}0}{6{,}0\,\sqrt{25-9}} = \frac{20}{24} \approx 0{,}833\ \text{m}$$

RESPOSTA $A_{\max} = 5/6 \approx 0{,}833$ m

ARMADILHA

Usar a fórmula de amortecimento fraco, $F_0/(m\gamma\omega_0) = 20/30 \approx 0{,}667$ m. Aqui $\gamma = 6$ não é pequeno perto de $\omega_0 = 5$, e o enunciado proíbe a aproximação.

CHECAGEM

$\Omega_R^2 = 25 - 18 = 7 > 0$, então o pico existe; e $A_R$ é maior que o valor em $\Omega = \omega_0$ (0,667 m), como deve ser.

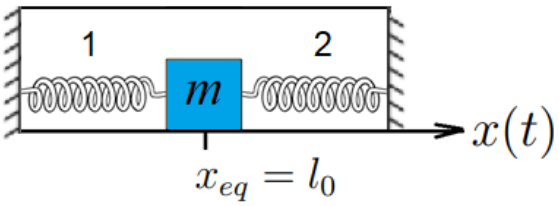
## 2 Questão 2

0,5 PONTOS

MHS, molas e pêndulo

4323102-2022-P2-Q1

Um bloco de massa $m = 2$ kg, preso a duas molas idênticas, com comprimentos naturais iguais a $l_0 = 0{,}5$ m e constantes elásticas iguais a $k = 400$ N/m, estão dentro de um recipiente com um líquido, cujo coeficiente de atrito viscoso vale $\rho = 80$ kg/s. Uma força harmônica de amplitude $F_0 = 100$ N e frequência angular $\omega = 10$ rad/s atua sobre o bloco ao longo da direção horizontal. O atrito entre o bloco e o fundo do recipiente é desprezível. Usando o referencial da figura, determine:




A expressão da força elástica que as molas exercem sobre o corpo pode ser escrita como:

a) $F = -2k(x - 2l_0)$
b) $F = -2k(x - l_0)$
c) $F = -k(x - l_0)$
d) $F = -2k(x + 2l_0)$
e) $F = -k(x - 2l_0)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COEF

IDEIA-CHAVE

Deslocar o bloco para fora do equilíbrio estica uma mola e comprime a outra pelo mesmo valor; as duas forças apontam no mesmo sentido, de volta ao equilíbrio.

Com o bloco em $x$, cada mola está deformada de $x - l_0$ (uma esticada, outra comprimida). $F_1 = F_2 = -k(x - l_0)$, logo $F = F_1 + F_2 = -2k(x - l_0)$.

RESPOSTA alternativa (b): $F = -2k(x - l_0)$

ARMADILHA

Achar que as forças das duas molas se cancelam, ou contar só uma mola ($-k(x-l_0)$).

CHECAGEM

Em $x = l_0$, que é o $x_{eq}$ da figura, a força dá zero ✓.

## 3 Questão 3

0,5 PONTOS

MHS, molas e pêndulo

4323102-2022-P2-Q2

*(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.)* A frequência natural de oscilação, $\omega_0$, do sistema vale:

**a)** $\omega_0 = \sqrt{300}$ rad/s
**b)** $\omega_0 = \sqrt{800}$ rad/s
**c)** $\omega_0 = \sqrt{200}$ rad/s
**d)** $\omega_0 = \sqrt{400}$ rad/s
**e)** $\omega_0 = \sqrt{100}$ rad/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COEF

IDEIA-CHAVE

Pela questão anterior, as duas molas funcionam como uma só de constante $k' = 2k$.

$$\omega_0 = \sqrt{k'/m} = \sqrt{2 \cdot 400/2} = \sqrt{400} = 20 \text{ rad/s}$$

RESPOSTA alternativa (d): $\omega_0 = \sqrt{400}$ rad/s

ARMADILHA

Usar $k$ em vez de $2k$: dá $\sqrt{200}$, que está nas alternativas.

CHECAGEM

É essa $\omega_0 = 20$ rad/s que entra na questão 3, e ela fecha a conta com números redondos.

## 4 Questão 4

1,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2022-P2-Q3

*(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.)* A solução da equação de movimento no regime estacionário, em função de $t$, considerando $x_{eq} = 0$ m:

**a)** $x(t) = 1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
**b)** $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
**c)** $x(t) = 1\cos[20t - \arctan(4/3)]$ m
**d)** $x(t) = 0{,}1\cos[20t - \arctan(2/3)]$ m
**e)** $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(2/3)]$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP

IDEIA-CHAVE

No regime estacionário o bloco oscila na frequência da força ($\omega = 10$ rad/s), com $A(\omega)$ e $\varphi(\omega)$ do formulário.

$\gamma = \rho/m = 40\text{s}^{-1}$, $\omega_0^2 = 400$, $\omega^2 = 100$:

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}} = \frac{50}{\sqrt{300^2 + 400^2}} = \frac{50}{500} = 0{,}1 \text{ m}$$

$$\tan\varphi = -\frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = -\frac{400}{300} \Rightarrow \varphi = -\arctan(4/3)$$

RESPOSTA alternativa (b): $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m

ARMADILHA

Pôr a frequência natural (20 rad/s) no argumento do cosseno. No regime estacionário quem manda é a força.

CHECAGEM

$\gamma\omega = 400 > \omega_0^2 - \omega^2 = 300$, então $|\varphi|$ fica entre $\pi/4$ e $\pi/2$: $\arctan(4/3) \approx 53°$ ✓.

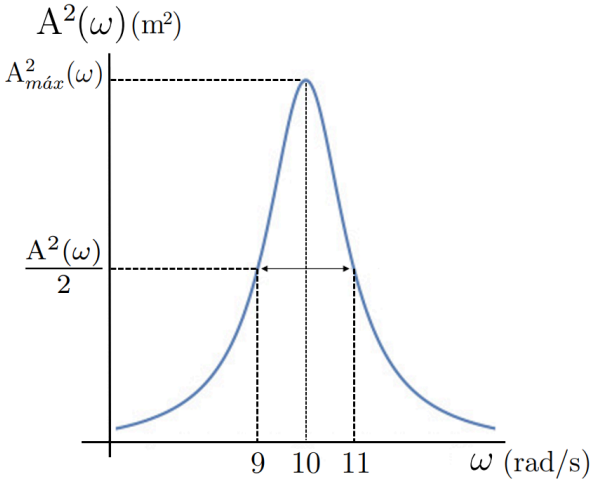
# 5 Questão 5

0,5 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q

4323102-2022-P2-Q4

Considere um sistema mecânico de massa $m = 10\ \text{kg}$ no regime de amortecimento fraco ($\gamma \ll \omega_0$) na presença de uma força externa $F_0$, cuja curva de ressonância, com $A_{\text{máx}} = 2\ \text{m}$, é apresentada na figura abaixo:




A constante de viscosidade $\rho$ vale:

a) $\rho = 20$ kg/s
b) $\rho = 25$ kg/s
c) $\rho = 35$ kg/s
d) $\rho = 10$ kg/s
e) $\rho = 30$ kg/s

---

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE

Com amortecimento fraco, a largura total da curva de $A^2(\omega)$ na metade da altura vale $\gamma$.

Da figura, a meia altura é atingida em 9 e 11 rad/s: $\gamma = 11 - 9 = 2\text{s}^{-1}$. Logo $\rho = m\gamma = 10 \cdot 2 = 20$ kg/s.

RESPOSTA alternativa (a): $\rho = 20$ kg/s

ARMADILHA

Usar a semilargura (1 rad/s) como $\gamma$: dá 10 kg/s, que está nas alternativas.

CHECAGEM

Com $\gamma = 2$ e $\omega_0 = 10$, $\gamma \ll \omega_0$ como o enunciado diz, e $Q = 5$ (questão seguinte).

## 6 Questão 6

1,0 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q

4323102-2022-P2-Q5

*(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.)* Determine o fator de qualidade $Q$ do sistema.

**a)** $Q = 3$
**b)** $Q = 10$
**c)** $Q = 5$
**d)** $Q = 6$
**e)** $Q = 4$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE

$Q = \omega_0/\gamma$; o pico da curva marca $\omega_0$.

Da figura, $\omega_0 = 10$ rad/s; da questão 4, $\gamma = 2\text{s}^{-1}$. $Q = 10/2 = 5$.

RESPOSTA alternativa (c): $Q = 5$

ARMADILHA

Dividir pela semilargura (1 rad/s) e marcar $Q = 10$.

CHECAGEM

$Q$ é adimensional (rad/s ÷ s⁻¹) ✓.

## 7 Questão 7

1,0 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q | Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2022-P2-Q6

*(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.)* O valor da força externa $F_0$ vale:

**a)** $F_0 = 100$ N
**b)** $F_0 = 500$ N
**c)** $F_0 = 400$ N
**d)** $F_0 = 200$ N
**e)** $F_0 = 600$ N

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

No pico, $A_{\text{máx}} = F_0/(m\gamma\omega_0)$; todos os outros dados já saíram das questões 4 e 5.

$$F_0 = m\gamma\omega_0 A_{\text{máx}} = 10 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 2 = 400 \text{ N}$$

RESPOSTA alternativa (c): $F_0 = 400$ N

ARMADILHA

Usar $\gamma = 1\text{s}^{-1}$ (semilargura) e chegar em 200 N, que também está nas alternativas.

CHECAGEM
Unidades: kg · s$^{-1}$ · s$^{-1}$ · m = N ✓.

## 8 Questão 8

0,5 PONTOS

MHS, molas e pêndulo | Oscilador amortecido: regimes e decaimento

4323102-2023-P2-Q1

Um pêndulo simples é constituído por um fio inextensível de massa desprezível e comprimento $L = 40\ \text{cm}$, amarrado a um suporte em sua extremidade superior, e preso a uma esfera de chumbo de dimensões desprezíveis e massa $m = 1\ \text{kg}$ em sua extremidade inferior. O fio se mantém na vertical na ausência de movimento. O pêndulo é então deslocado de um pequeno ângulo $\theta_0 \ll 1$ rad em relação à vertical, e solto a partir do repouso. Observa-se que o pêndulo oscila a pequenos ângulos com frequência angular igual a 5 rad/s.

Qual é o regime que melhor descreve o movimento deste pêndulo?
a) Amortecimento subcrítico.
b) Amortecimento supercrítico.
c) Amortecimento crítico.
d) Movimento harmônico simples.
e) Movimento forçado e não-amortecido.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-REGIME

IDEIA-CHAVE
Compare a frequência observada com a frequência natural do pêndulo, $\omega_0 = \sqrt{g/L}$.

Com $g = 10\text{m/s}^2$: $\omega_0 = \sqrt{10/0{,}4} = 5$ rad/s, exatamente a frequência observada. Oscilar em $\omega_0$ significa que não há amortecimento: MHS. Também não é forçado e sem amortecimento, porque aí, oscilando em $\omega_0$, a amplitude cresceria sem limite.

RESPOSTA alternativa (d): Movimento harmônico simples

ARMADILHA
Marcar “subcrítico” só porque o pêndulo oscila. No subcrítico a frequência seria $\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$, menor que $\omega_0$.

CHECAGEM
Pequenos ângulos ⇒ $\sin\theta \approx \theta$, e a equação vira a do MHS ✓.

## 9 Questão 9

1,0 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

4323102-2023-P2-Q2

Um carro estava viajando em uma estrada bastante plana e reta. A massa do carro, junto com a de seus passageiros, é $M = 1000\ \text{kg}$. A viagem estava bem tranquila, sem oscilações na vertical, apesar do amortecedor do carro estar com defeito. De repente, uma pedra na estrada faz o carro chacoalhar para cima e para baixo, com amplitude inicial $A_0 = 10\ \text{cm}$. O período de cada oscilação é de $\pi/2$ segundos e, após 10 oscilações, a amplitude de oscilação cai para $e^{-1/2}A_0 \approx 6{,}07\ \text{cm}$.

Determine a razão entre o coeficiente de viscosidade $b$ do fluido do amortecedor e a massa $M$ do carro com os passageiros.

**a)** $b/M = 1/(10\pi)\text{s}^{-1}$
**b)** $b/M = 1/(5\pi)\text{s}^{-1}$
**c)** $b/M = 2/5\text{s}^{-1}$
**d)** $b/M = 1/5\text{s}^{-1}$
**e)** $b/M = 2/(5\pi)\text{s}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE

Subamortecido: a amplitude cai como $A_0e^{-\gamma t/2}$, com $\gamma = b/M$.

Depois de 10 períodos: $A_0e^{-\gamma\cdot 10T/2} = A_0e^{-1/2}$, logo $5\gamma T = 1/2$:

$$\gamma = \frac{1}{10T} = \frac{1}{10\cdot\pi/2} = \frac{1}{5\pi}\text{s}^{-1}$$

RESPOSTA alternativa (b): $b/M = 1/(5\pi)\text{s}^{-1}$

ARMADILHA

Esquecer o $1/2$ do expoente ($A_0e^{-\gamma t}$): dá $1/(10\pi)$, que está nas alternativas.

CHECAGEM

$\gamma \approx 0{,}064\ \text{s}^{-1}$, muito menor que $\omega = 4$ rad/s: subamortecido de verdade ✓.

## 10 Questão 10

1,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

4323102-2023-P2-Q3

*(Mesmo enunciado da questão 2 desta prova.)* Determine a constante elástica da mola efetiva do sistema de amortecimento do carro.

**a)** $k_{\text{ef}} = 16000$ N/m
**b)** $k_{\text{ef}} = (16000 + 20/\pi^2)$ N/m
**c)** $k_{\text{ef}} = (16000 - 20/\pi^2)$ N/m
**d)** $k_{\text{ef}} = (16000 - 10/\pi^2)$ N/m
**e)** $k_{\text{ef}} = (16000 + 10/\pi^2)$ N/m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE

$k_{\text{ef}} = M\omega_0^2$, e $\omega_0$ não é a frequência observada: $\omega_0^2 = \omega^2 + \gamma^2/4$.

$\omega = 2\pi/T = 4$ rad/s. Com $\gamma = 1/(5\pi)$:

$$\omega_0^2 = 16 + \frac{1}{4 \cdot 25\pi^2} = 16 + \frac{1}{100\pi^2}$$

$$k_{\text{ef}} = 1000\omega_0^2 = 16000 + \frac{10}{\pi^2}\ \text{N/m}$$

RESPOSTA alternativa (e): $k_{\text{ef}} = 16000 + 10/\pi^2$ N/m

ARMADILHA

Trocar o sinal ($\omega_0^2 = \omega^2 - \gamma^2/4$) ou ignorar o amortecimento ($k = M\omega^2 = 16000$): as duas estão nas alternativas.

CHECAGEM

A correção ($\approx 1$ N/m) é minúscula perto de 16000, coerente com $\gamma \ll \omega$ ✓.

## 11 Questão 11

0,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

4323102-2023-P2-Q4

Um mecanismo que permite a passagem de água por um certo intervalo de tempo em uma tubulação é constituído por uma placa de massa 2 kg, colocada perpendicularmente à frente da tubulação de água, de tal forma que a sua superfície possa impedir ou permitir a passagem de água. A placa está acoplada horizontalmente a um amortecedor, constituído de uma mola com constante elástica 32 N/m e um fluido com coeficiente de viscosidade 20 kg/s. Com a mola do amortecedor em seu comprimento relaxado, a placa se sobrepõe à seção transversal da tubulação, impedindo a passagem de água. Ao receber um impulso na horizontal, no sentido de compressão da mola, a placa permite a passagem de água por um certo tempo, até que a mesma volte em sua posição de equilíbrio.

Um teste de controle de qualidade desse mecanismo é feito sem a tubulação de água, apenas com a placa e o sistema de amortecimento. A placa recebe um impulso, a partir da posição de equilíbrio e no sentido de compressão da mola, que confere à mesma uma velocidade inicial de 3 m/s. Adote deslocamentos negativos para a mola comprimida, e deslocamentos positivos para a mola distendida.

Quais são os valores da frequência (angular) natural de oscilação e do parâmetro de amortecimento $\gamma$?

**a)** frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$
**b)** frequência natural = 4 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
**c)** frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 40\text{s}^{-1}$
**d)** frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
**e)** frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COEF

IDEIA-CHAVE
Direto do formulário: $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ e $\gamma = b/m$.

$\omega_0 = \sqrt{32/2} = 4$ rad/s e $\gamma = 20/2 = 10\text{s}^{-1}$.

RESPOSTA alternativa (b): $\omega_0 = 4$ rad/s; $\gamma = 10\text{s}^{-1}$

ARMADILHA
Esquecer de dividir pela massa: $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ e $\gamma = 20$ aparecem nas alternativas.

CHECAGEM
$\gamma/2 = 5 > \omega_0 = 4$: já dá para ver que o regime é supercrítico (questão 5).

## 12 Questão 12

0,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

4323102-2023-P2-Q5

*(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.)* Qual é a expressão que descreve a velocidade da placa em função do tempo?

**a)** $\dot{x}(t) = -(\gamma/2+\beta)A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} - (\gamma/2-\beta)B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$
**b)** $\dot{x}(t) = -A_0 e^{-\gamma t/2}[\gamma/2\cos(\omega t+\varphi) + \omega\sin(\omega t+\varphi)]$
**c)** $\dot{x}(t) = -\Omega A(\Omega)\sin(\Omega t + \varphi(\Omega))$
**d)** $\dot{x}(t) = e^{-\gamma t/2}[B_0 - \gamma/2(A_0 + B_0 t)]$
**e)** $\dot{x}(t) = -\omega_0 A_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-REGIME

IDEIA-CHAVE
Primeiro o regime (compare $\gamma/2$ com $\omega_0$), depois derive a solução correspondente.

$\gamma/2 = 5 > \omega_0 = 4$: supercrítico, $x(t) = A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} + B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$ com $\beta = \sqrt{\gamma^2/4 - \omega_0^2}$. Derivando cada exponencial sai a expressão com os fatores $-(\gamma/2 \pm \beta)$.

RESPOSTA alternativa (a): $\dot{x} = -(\gamma/2+\beta)A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} - (\gamma/2-\beta)B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$

ARMADILHA
Escolher a derivada do subcrítico (com seno e cosseno) por hábito. Aqui não há oscilação.

CHECAGEM
Cada alternativa é a derivada de um regime: MHS, crítico, supercrítico, subcrítico e forçado estacionário. Só uma bate com $\gamma/2 > \omega_0$.

## 13 Questão 13

1,5 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

4323102-2023-P2-Q6

*(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.)* Quais são os valores das constantes de movimento da solução $x(t)$ que satisfazem as condições iniciais especificadas?

**a)** 50 cm e -50 cm
**b)** 30 cm e -30 cm
**c)** 30 cm e $\pi/2$ rad
**d)** 30 cm e -50 cm
**e)** 50 cm e -30 cm/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE
Imponha $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = -3$ m/s (negativo: a placa vai no sentido de comprimir a mola).

$\beta = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3\text{s}^{-1}$. $x(0) = A_0 + B_0 = 0 \Rightarrow B_0 = -A_0$.

$$\dot{x}(0) = -(\gamma/2 + \beta)A_0 - (\gamma/2 - \beta)B_0 = -2\beta A_0 = -3$$

$A_0 = 3/6 = 0{,}5$ m e $B_0 = -0{,}5$ m.

RESPOSTA alternativa (a): $A_0 = 50$ cm e $B_0 = -50$ cm

ARMADILHA
Usar $v(0) = +3$ m/s: os sinais de $A_0$ e $B_0$ se invertem. A convenção do enunciado (comprimida = negativo) define o sinal.

CHECAGEM
$x(t) = 0{,}5(e^{-8t} - e^{-2t}) < 0$ para $t > 0$: a mola fica comprimida e volta ao equilíbrio sem passar dele ✓.

## 14 Questão 14

0,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2023-P2-Q7

Um sistema bloco-mola é colocado para oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do bloco é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do bloco, em relação à fase da força externa?

**a)** $\varphi = -\pi/3$ rad
**b)** $\varphi = +\pi/4$ rad
**c)** $\varphi = -\pi/2$ rad
**d)** $\varphi = -\pi/4$ rad
**e)** $\varphi = +\pi/2$ rad

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FASE

IDEIA-CHAVE

$\varphi(\Omega) = -\arctan(\gamma\Omega/(\omega_0^2 - \Omega^2))$: veja o que acontece quando $\Omega \to \omega_0$ por baixo.

Para $\Omega < \omega_0$ o argumento é positivo e cresce sem limite quando $\Omega \to \omega_0$. $\arctan(+\infty) = \pi/2$, então $\varphi \to -\pi/2$. Como $\Omega$ fica abaixo de $\omega_0$, sem chegar nele, a fase é só **aproximadamente** $-\pi/2$; a alternativa é esse valor-limite.

RESPOSTA alternativa (c): $\varphi \approx -\pi/2$ rad

ARMADILHA

Esquecer o sinal de menos da fórmula e marcar $+\pi/2$.

CHECAGEM

Na ressonância o deslocamento atrasa um quarto de ciclo em relação à força, e a velocidade fica em fase com ela: é por isso que a potência absorvida é máxima.

## 15 Questão 15

1,0 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2023-P2-Q8

*(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.)* Qual é o maior deslocamento em relação à posição de equilíbrio?

**a)** $\Delta x_{\max} = 250$ m
**b)** $\Delta x_{\max} = 500$ m
**c)** $\Delta x_{\max} = 1000$ m
**d)** $\Delta x_{\max} = 750$ m
**e)** $\Delta x_{\max} = 200$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

Com $\Omega \approx \omega_0$, a amplitude é $A(\omega_0) = F_0/(m\gamma\omega_0) = F_0/(b\omega_0)$.

$\omega_0 = \sqrt{50/2} = 5$ rad/s e $\gamma = 0{,}04/2 = 0{,}02\ \text{s}^{-1}$:

$$A = \frac{50}{2 \cdot 0{,}02 \cdot 5} = 250\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (a): $\Delta x_{\max} = 250$ m

ARMADILHA

Tomar $\gamma = b/(2m)$ (confundindo com o $\gamma/2$ do expoente): dá 500 m, que está nas alternativas.

CHECAGEM

O número é enorme porque o amortecimento é quase nulo ($Q = \omega_0/\gamma = 250$): é um exercício de fórmula, não um sistema real.

# 16 Questão 16

0,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2023-P2-Q9

Considere um bloco de massa $m = 3\ \text{kg}$ ligado por uma mola de massa desprezível e constante elástica $k = 108\ \text{N/m}$ dentro de um recipiente contendo um líquido viscoso. O coeficiente de amortecimento do líquido é tal que, na ausência de forças externas, o regime de amortecimento é crítico, cuja solução é

$$x_h(t) = e^{-\gamma t/2}[A_0 + B_0 t].$$

O sistema é então submetido a uma força externa $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$, sendo $F_0 = 30\ \text{N}$ e $\Omega = 2\sqrt{3}$ rad/s. Constata-se que, no início do movimento, o bloco estava em repouso na posição de equilíbrio.

Qual é a amplitude de oscilação depois de um tempo longo o suficiente, tal que o movimento se encontra no regime estacionário?

**a)** $5/\left(12\sqrt{3}\right)$ m
**b)** $5/16$ m
**c)** $5/24$ m
**d)** $5/48$ m
**e)** $5/8$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP

IDEIA-CHAVE

Amortecimento crítico significa $\gamma/2 = \omega_0$. Com isso, a raiz do denominador de $A(\Omega)$ vira um quadrado perfeito.

$\omega_0 = \sqrt{108/3} = 6$ rad/s e $\gamma = 2\omega_0 = 12\text{s}^{-1}$. Com $\gamma = 2\omega_0$:

$$\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\omega_0^2\Omega^2} = \omega_0^2 + \Omega^2 = 36 + 12 = 48$$

$$A = \frac{F_0/m}{48} = \frac{10}{48} = \frac{5}{24}\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (c): $A = 5/24$ m

ARMADILHA

Usar $\gamma = \omega_0$ como condição de crítico. A condição é $\gamma/2 = \omega_0$.

CHECAGEM

Contas sem o atalho: $\sqrt{24^2 + \left(12 \cdot 2\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{576 + 1728} = 48$ ✓.

## 17 Questão 17

0,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2023-P2-Q10

*(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.)* Qual é a fase de oscilação do regime estacionário?

**a)** $-\pi/4$ rad
**b)** $+\pi/3$ rad
**c)** $-\pi/6$ rad
**d)** $+\pi/6$ rad
**e)** $-\pi/3$ rad

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FASE

IDEIA-CHAVE

$\tan\varphi = -\gamma\Omega/(\omega_0^2 - \Omega^2)$, com o quadrante dado pelo sinal de $\omega_0^2 - \Omega^2$.

$$\tan\varphi = -\frac{12 \cdot 2\sqrt{3}}{36 - 12} = -\sqrt{3}$$

Como $\Omega < \omega_0$, $\varphi$ está entre $-\pi/2$ e 0: $\varphi = -\pi/3$.

RESPOSTA alternativa (e): $\varphi = -\pi/3$ rad

ARMADILHA

Perder o sinal e marcar $+\pi/3$.

CHECAGEM

$\Omega/\omega_0 = \sqrt{3}/3 \approx 0{,}58$, abaixo da ressonância: atraso menor que um quarto de ciclo ✓.

## 18 Questão 18

1,0 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

4323102-2023-P2-Q11

*(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.)* Qual é o valor da constante $A_0$ que satisfaz as condições iniciais do problema?

**a)** $A_0 = -5/32$ m
**b)** $A_0 = -5/16$ m
**c)** $A_0 = -5/\left(24\sqrt{3}\right)$ m
**d)** $A_0 = -5/48$ m
**e)** $A_0 = -5/24$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE

A solução completa é transiente + estacionária: $x = e^{-\gamma t/2}(A_0 + B_0 t) + A\cos(\Omega t + \varphi)$. Imponha $x(0) = 0$.

$$x(0) = A_0 + A\cos\varphi = 0 \Rightarrow A_0 = -\frac{5}{24}\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{5}{48}\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (d): $A_0 = -5/48$ m

ARMADILHA

Impor a condição inicial só na parte homogênea ($A_0 = 0$) ou esquecer o $\cos\varphi$ ($-5/24$, que está nas alternativas).

CHECAGEM

$|A_0| < A$: o transiente começa cancelando exatamente a parte estacionária em $t = 0$ ✓.

## 19 Questão 19

1,0 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

4323102-2023-P2-Q12

*(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.)* Qual é o valor da constante $B_0$ que satisfaz as condições iniciais do problema?

**a)** $B_0 = -15/4$ m/s
**b)** $B_0 = -5/4$ m/s
**c)** $B_0 = -5\left(1 + \sqrt{3}/3\right)/4$ m/s
**d)** $B_0 = -5/\left(2\sqrt{3}\right)$ m/s
**e)** $B_0 = -45/16$ m/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE

Derive a solução completa e imponha $\dot{x}(0) = 0$ (o bloco parte do repouso).

$\dot{x}(t) = e^{-\gamma t/2}[B_0 - \gamma/2(A_0 + B_0 t)] - \Omega A \sin(\Omega t + \varphi)$. Em $t = 0$:

$$B_0 = \frac{\gamma}{2}A_0 + \Omega A \sin\varphi = 6\left(-\frac{5}{48}\right) + 2\sqrt{3}\cdot\frac{5}{24}\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{5}{8} - \frac{5}{8} = -\frac{5}{4}\ \text{m/s}$$

RESPOSTA alternativa (b): $B_0 = -5/4$ m/s

ARMADILHA

Esquecer o termo $-\gamma/2 \cdot A_0$ que vem de derivar a exponencial: sobra só $-5/8$.

CHECAGEM

As duas parcelas valem $-5/8$: a da exponencial e a da parte estacionária. Conferir cada uma separadamente pega erro de sinal.

## 20 Questão 20

0,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

4323102-2025-P2-Q1

Um oscilador de massa $m = 2\ \text{kg}$ tem seu movimento descrito pela equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = 0,$$

onde $\ddot{x}$, $\dot{x}$ e $x$ são grandezas dadas em unidades do MKS. Observa-se que a amplitude do movimento se reduz a $1/e^2$ de seu valor inicial após duas oscilações. Considerando que estas duas oscilações levam 2 s, determine:

**OBS:** Use $\pi = 3$.

O valor numérico do coeficiente $B$.

**a)** $0{,}50\ \text{s}^{-1}$
**b)** $1{,}0\ \text{s}^{-1}$
**c)** $2{,}0\ \text{s}^{-1}$
**d)** $3{,}0\ \text{s}^{-1}$
**e)** $4{,}0\ \text{s}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE

$B = \gamma$, e a amplitude cai como $A_0 e^{-\gamma t/2}$.

Em $t = 2$ s a amplitude é $A_0/e^2$: $\gamma \cdot 2/2 = 2$, logo $\gamma = B = 2\text{s}^{-1}$.

RESPOSTA alternativa (c): $B = 2{,}0\ \text{s}^{-1}$

ARMADILHA

Usar $A_0 e^{-\gamma t}$ (sem o $1/2$): dá $1\text{s}^{-1}$, que está nas alternativas.

CHECAGEM

Como as oscilações acontecem, o regime é subcrítico; vale conferir na questão 2 que $\gamma/2 = 1 < \omega_0$.

## 21 Questão 21

1,0 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

4323102-2025-P2-Q2

*(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.)* O valor numérico do coeficiente $C$.

**a)** $10\text{s}^{-2}$
**b)** $17\text{s}^{-2}$
**c)** $20\text{s}^{-2}$
**d)** $37\text{s}^{-2}$
**e)** $40\text{s}^{-2}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE
$C = \omega_0^2$, e a frequência observada é $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$.

Duas oscilações em 2 s: $T = 1$ s, $\omega = 2\pi/T = 6$ rad/s (com $\pi = 3$).

$$C = \omega_0^2 = \omega^2 + \frac{\gamma^2}{4} = 36 + 1 = 37\text{s}^{-2}$$

RESPOSTA alternativa (d): $C = 37\text{s}^{-2}$

ARMADILHA
Tomar $C = \omega^2 = 36$ (esquecendo o amortecimento) ou subtrair $\gamma^2/4$ em vez de somar.

CHECAGEM
$\gamma/2 = 1 < \omega_0 = \sqrt{37}$: subcrítico ✓.

## 22 Questão 22

1,5 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

4323102-2025-P2-Q3

*(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.)* A solução da equação diferencial para este oscilador é dada por:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t/2}\cos(\omega t + \varphi).$$

Encontre $A$ se o oscilador inicia seu movimento em $x(0) = 0$ com velocidade inicial $v(0) = -1{,}2$ m/s.

a) 20 cm
b) 30 cm
c) 40 cm
d) 50 cm
e) 60 cm

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE
$x(0) = 0$ fixa $\cos\varphi = 0$; aí o termo com $\gamma$ some da velocidade inicial.

$x(0) = A\cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \pm\pi/2$. Derivando:

$$v(0) = A\left(-\frac{\gamma}{2}\cos\varphi - \omega\sin\varphi\right) = -A\omega\sin\varphi$$

Com $\varphi = \pi/2$: $-A\omega = -1{,}2 \Rightarrow A = 1{,}2/6 = 0{,}2$ m.

RESPOSTA alternativa (a): $A = 20$ cm

ARMADILHA
Usar a frequência em hertz (1 Hz) no lugar de $\omega = 6$ rad/s: dá 1,2 m.

CHECAGEM
$\varphi = +\pi/2$ dá $x = -Ae^{-t}\sin(6t)$: começa indo para $x < 0$, como pede $v(0) < 0$ ✓.

## 23 Questão 23

2,0 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2025-P2-Q4

*(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.)* Considere agora que este oscilador seja submetido a uma força externa e passe a oscilar de acordo com a equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = D\cos(\Omega t),$$

onde $D = 12\ \mathrm{N/kg}$. Calcule a amplitude máxima do oscilador quando ele movimenta-se apenas segundo a solução estacionária (tempos suficientemente grandes de oscilação).

*Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas aparecem em N; a grandeza pedida é uma amplitude, em metros.*

**a)** 0,5 m
**b)** 0,75 m
**c)** 1,0 m
**d)** 1,5 m
**e)** 2,0 m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE
A amplitude estacionária é máxima em $\Omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2/2$, e lá vale $D/\left(\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}\right)$.

$D = F_0/m = 12$, $\gamma = 2$, $\omega_0^2 = 37$:

$$A_{\max} = \frac{12}{2\sqrt{37 - 1}} = \frac{12}{12} = 1{,}0\ \mathrm{m}$$

RESPOSTA alternativa (c): $A_{\max} = 1{,}0$ m

ARMADILHA
Usar a aproximação $D/(\gamma\omega_0) = 12/\left(2\sqrt{37}\right) \approx 0{,}99$ m. Aqui ela quase acerta só porque $\gamma \ll \omega_0$; em 2021 (questão 1) a mesma aproximação dava erro grande.

CHECAGEM
$\omega_0^2 - \gamma^2/4 = 36 = \omega^2$: o número redondo não é coincidência, o enunciado foi feito para isso.

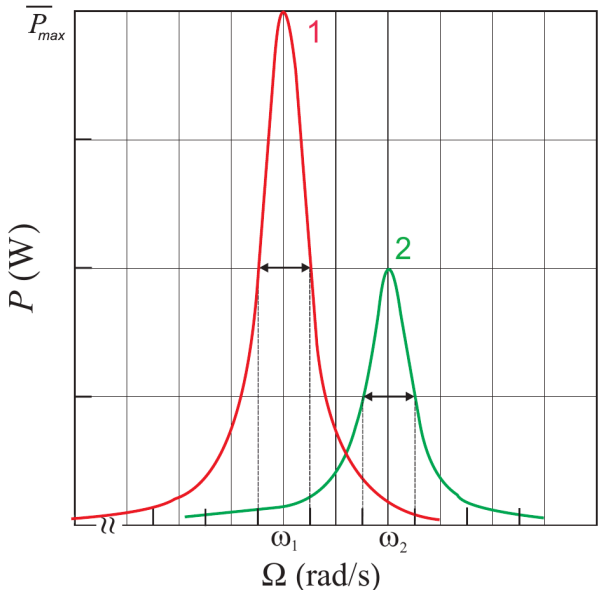
# 24 Questão 24

1,0 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q

4323102-2025-P2-Q5

Um grupo de estudantes construiu um oscilador utilizando um bloco de massa $m_1$ e uma mola de constante elástica $k_1$. Um outro grupo de estudantes construiu um outro oscilador acoplando um bloco de massa $m_2$ e uma mola de constante elástica $k_2$. Os dois sistemas oscilam em um meio cuja força de resistência é proporcional à velocidade. Cada grupo aplicou uma força externa periódica $F_0 \cos \Omega t$ de mesma amplitude aos sistemas. No regime estacionário, os valores máximos das potências médias dissipadas pelos osciladores em cada ciclo de oscilação são dados por $\bar{P}_1$ e $\bar{P}_2$. Se $\bar{P}_{\max} = 200$ W, $\omega_1 = 8$ rad/s e $\omega_2 = 10$ rad/s, calcule:




Qual é a razão $m_1/m_2$ entre as massas dos osciladores?

*Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas (c), (d) e (e) trazem a unidade "s" por engano; a razão é adimensional.*

**a)** 0,50
**b)** 0,75
**c)** 2,0
**d)** 3,0
**e)** 4,0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE

$\bar{P}_{\max} = F_0^2/(2m\gamma)$. Mesma $F_0$ e, pelo gráfico, mesma largura (mesmo $\gamma$): as potências máximas ficam na razão inversa das massas.

Do gráfico: $\bar{P}_1 = 200$ W (pico 1, no topo) e $\bar{P}_2 = 100$ W (pico 2, na metade). As larguras à meia altura são iguais, logo $\gamma_1 = \gamma_2$.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\bar{P}_2}{\bar{P}_1} = \frac{100}{200} = 0{,}5$$

RESPOSTA alternativa (a): $m_1/m_2 = 0{,}50$

ARMADILHA

Inverter a razão (pico maior ⇒ massa maior) e marcar 2,0.

CHECAGEM

Mais massa com o mesmo $F_0$ e o mesmo $\gamma$ significa menos potência: o oscilador 1, com mais potência, tem a massa menor ✓.

## 25 Questão 25

1,5 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q | Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2025-P2-Q6

*(Mesmo enunciado e gráfico da questão 5 desta prova.)* Se a massa do oscilador 2 é $m_2 = 2\ \text{kg}$, calcule a sua amplitude de oscilação quando $\Omega = \omega_2$.

**a)** 1,0 m
**b)** 1,4 m
**c)** 1,6 m
**d)** 2,0 m
**e)** 2,5 m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE

Em $\Omega = \omega_0$: $A = F_0/(m\gamma\omega_0)$. O $F_0$ sai da potência máxima, $F_0^2 = 2m\gamma\bar{P}_{\max}$.

Do gráfico, a largura do pico 2 à meia altura é uma divisão: $\gamma_2 = 1\text{s}^{-1}$. $F_0^2 = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 100 = 400$ ⇒ $F_0 = 20$ N.

$$A(\omega_2) = \frac{F_0}{m_2\gamma_2\omega_2} = \frac{20}{2 \cdot 1 \cdot 10} = 1{,}0\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (a): $A = 1{,}0$ m

ARMADILHA

Usar a semilargura ($\gamma = 0{,}5$): dá $\sqrt{2} \approx 1{,}4$ m, que está nas alternativas.

CHECAGEM

Fórmula fechada: $A = \sqrt{2\bar{P}_2/(m_2\gamma_2\omega_2^2)} = \sqrt{200/200} = 1$ ✓.

## 26 Questão 26

1,0 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2025-P2-Q7

Um sistema massa-mola é colocado a oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do oscilador é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do oscilador, em relação à fase da força externa?

**a)** $-\pi/4$
**b)** $-\pi/2$
**c)** $+\pi/4$
**d)** $+\pi/2$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FASE

IDEIA-CHAVE

$\varphi = -\arctan(\gamma\Omega/(\omega_0^2 - \Omega^2))$ quando $\Omega \to \omega_0$ por baixo.

O argumento é positivo para $\Omega < \omega_0$ e vai a $+\infty$ quando $\Omega \to \omega_0$. $\arctan(+\infty) = \pi/2$ ⇒ $\varphi \to -\pi/2$. Como $\Omega$ não chega a $\omega_0$, a fase é só **aproximadamente** $-\pi/2$; a alternativa é esse valor-limite.

RESPOSTA alternativa (b): $\varphi \approx -\pi/2$

ARMADILHA

Esquecer o sinal de menos e marcar $+\pi/2$. Cuidado também com o ramo do arco-tangente: acima de $\omega_0$ o atraso não pula para $+\pi/2$, ele continua passando de $-\pi/2$ em direção a $-\pi$.

CHECAGEM

É a mesma questão da P2 de 2023 (questão 7), com o mesmo resultado.

## 27 Questão 27

1,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

4323102-2025-P2-Q8

*(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.)* Qual é o máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio?

**a)** 200 m
**b)** 250 m
**c)** 400 m
**d)** 500 m
**e)** 600 m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

Com $\Omega \approx \omega_0$: $A = F_0/(m\gamma\omega_0) = F_0/(b\omega_0)$.

$\omega_0 = \sqrt{50/2} = 5$ rad/s: $A = 50/(5 \cdot 0{,}04) = 250$ m.

RESPOSTA alternativa (b): 250 m

ARMADILHA

Usar $\gamma = b/(2m)$: dá 500 m, que está nas alternativas.

CHECAGEM

Igual à questão 8 de 2023 ✓.

**Transcrição:** Daniel Travassos
**Resolução:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**